

Permisos		
id_permiso		INT
codigo	VARCHAR(120)	NN
descripcion		TEXT

Planes	
id_plan	INT
nombre_plan	VARCHAR(180) NN
descripcion	TEXT
precio_mensual	DECIMAL(12, 2) NN
moneda	VARCHAR(3) NN
max_usuarios	INT
max_bodegas	INT
max_movimientos_mes	INT
activo	BOOLEAN NN

Tenants	
id_tenant 	INT
nombre_empresa	VARCHAR(255) NN
nit	VARCHAR(50)
estado	EstadoTenant E NN
modo_solo_lectura	BOOLEAN NN
fecha_creacion	TIMESTAMP NN
fecha_actualizacion	TIMESTAMP NN

Roles	
id_rol	INT
id_tenant	INT
nombre_rol	VARCHAR(100) NN
descripcion	TEXT
es_rol_sistema	BOOLEAN NN
fecha_creacion	TIMESTAMP NN

Suscripciones	
id_suscripcion 	INT
id_tenant 	INT NN
id_plan 	INT NN
estado	EstadoSuscripcion E NN
fecha_inicio	DATE NN
fecha_fin	DATE
fecha_renovacion	DATE
proveedor_pago	VARCHAR(50)
referencia_externa	VARCHAR(150)

Bodegas	
id_bodega 	INT 
id_tenant 	INT NN 
codigo_bodega	VARCHAR(50) NN 
nombre_bodega	VARCHAR(150) NN 
direccion	TEXT
ciudad	VARCHAR(100) 
activa	BOOLEAN NN 
fecha_creacion	TIMESTAMP NN 

UnidadesMedida	
id_unidad_medida	INT
id_tenant	INT NN
codigo	VARCHAR(20) NN
nombre	VARCHAR(80) NN
descripcion	TEXT

CategoriasProducto	
id_categoria_producto	INT
id_tenant	INT NN
nombre_categoria	VARCHAR(100) NN
descripcion	TEXT

Proveedores	
id_proveedor 	INT
id_tenant 	INT NN
nit	VARCHAR(50)
nombre_proveedor	VARCHAR(255) NN
email	VARCHAR(255)
telefono	VARCHAR(50)
ciudad	VARCHAR(100)
activo	BOOLEAN NN

Usuarios	
id_usuario 	INT
id_tenant 	INT NN
nombre	VARCHAR(150) NN
apellido	VARCHAR(150)
email	VARCHAR(255) NN
password_hash	VARCHAR(255) NN
estado	EstadoUsuario  NN
ultimo_login	TIMESTAMP
fecha_creacion	TIMESTAMP NN
fecha_actualizacion	TIMESTAMP NN

KPISnapshots	
id_kpi_snapshot	INT
id_tenant	INT NN
periodo	VARCHAR(20) NN
indice_rotacion	DECIMAL(14,4)
nivel_servicio	DECIMAL(8,4)
ocupacion_almacen	DECIMAL(8,4)
ventas_periodo	DECIMAL(18,4)
inventario_valorizado	DECIMAL(18,4)
datos	JSON
fecha_calculo	TIMESTAMP NN

RolPermiso	
id_rol_permiso 	INT
id_rol 	INT NN
id_permiso 	INT NN

UsuarioRol		
id_usuario_rol	INT	
id_usuario	INT	NN
id_rol	INT	NN

Facturas	
id_factura	INT
id_suscripcion	INT NN
numero_factura	VARCHAR(50) NN
valor_total	DECIMAL(12,2) NN
moneda	VARCHAR(3) NN
estado	EstadoFactura E NN
fecha_emision	DATE NN
fecha_vencimiento	DATE NN
fecha_pago	DATE

AuditoriaEventos	
id_auditoria_evento	INT
id_tenant	INT
id_usuario	INT
entidad	VARCHAR(180) NN
id_entidad	VARCHAR(88)
accion	VARCHAR(80) NN
valores_anteriores	JSON
valores_nuevos	JSON
ip_usuario	VARCHAR(45)
user_agent	TEXT
fecha_evento	TIMESTAMP NN

Ubicaciones	
id_ubicacion 	INT NN
id_tenant 	INT NN
id_bodega 	INT NN
id_ubicacion_padre 	INT NN
tipo_ubicacion	TipoUbicacion E NN
codigo_ubicacion	VARCHAR(80) NN
nombre_ubicacion	VARCHAR(150)
capacidad_maxima	DECIMAL(14, 4)
activa	BOOLEAN NN

Productos	
id_producto 	
id_tenant 	int
id_categoria_producto 	int
id_unidad_base 	int
sku	varchar(180)
codigo_barras	varchar(120)
nombre_producto	varchar(255)
descripcion	text
tipo_producto	tipo_producto
metodo_rotacion	metodo_rotacion
requiere_lote	boolean
requiere_fecha_vencimiento	boolean
costo_unitario	decimal(14,4)
precio_venta	decimal(14,4)
costo_pedido_s	decimal(14,4)
costo_mantenimiento_h	decimal(14,4)
lead_time_dias	int
imagen_url	varchar(255)
activo	boolean
fecha_creacion	timestamp
fecha_actualizacion	timestamp

PasswordResetTokens		
id_token		INT
id_usuario		INT NN
token_hash		VARCHAR(255) NN
fecha_expiration		TIMESTAMP NN
usado		BOOLEAN NN
fecha_creacion		TIMESTAMP NN

MovimientosInventario	
id_movimiento	INT
id_tenant 	INT 
codigo_movimiento	VARCHAR(180)
tipo_movimiento	TipoMovimientoInventario 
estado	EstadoMovimiento 
documento_referencia	VARCHAR(120)
observacion	TEXT
id_usuario_creacion 	INT
fecha_movimiento	TIMESTAMP
fecha_publicacion	TIMESTAMP

DocumentosRecepcion	
id_documento_recepcion	INT
id_tenant	INT
id_proveedor	INT
tipo_documento	TipoDocumentoSoporte
numero_documento	VARCHAR(120)
fecha_documento	DATE
observacion	TEXT

SolicitudesTraslado	
id_solicitud_traslado	INT
id_tenant	INT NN
codigo_solicitud	VARCHAR(80) NN
id_bodega_origen	INT NN
id_bodega_destino	INT NN
estado	EstadoTraslado E NN
id_usuario_solicita	INT NN
id_usuario_aprueba	INT
fecha_solicitud	TIMESTAMP NN
fecha_aprobacion	TIMESTAMP
observacion	TEXT

ExportacionesReporte	
id_exportacion_reporte	INT
id_tenant	INT NN
tipo_reporte	VARCHAR(80) NN
formato	VARCHAR(20) NN
url_archivo	VARCHAR(500)
id_usuario_solicitante	INT NN
fecha_solicitud	TIMESTAMP NN
fecha_generacion	TIMESTAMP
estado	VARCHAR(50) NN

Pagos	
id_pago 	INT
id_factura	INT NN
proveedor	VARCHAR(50) NN
referencia_transaccion	VARCHAR(150) NN
metodo_pago	VARCHAR(50)
valor_pagado	DECIMAL(12,2) NN
estado	EstadoPago E NN
payload_respuesta	JSON
fecha_pago	TIMESTAMP

ConversionesUnidadProducto	
id_conversion	INT
id_producto	INT NN
id_unidad_origen	INT NN
id_unidad_destino	INT NN
factor_conversion	DECIMAL(18,6) NN

ProductoProveedor	
id_producto_proveedor	INT
id_producto	INT NN
id_proveedor	INT NN
codigo_producto_proveedor	VARCHAR(180)
costo_compra	DECIMAL(14, 4)
lead_time_dias	INT
proveedor_principal	BOOLEAN NN

Lotes	
id_lote	INT
id_tenant	INT NN
id_producto	INT NN
numero_lote	VARCHAR(120) NN
fecha_fabricacion	DATE
fecha_vencimiento	DATE
fecha_ingreso	DATE NN
estado	VARCHAR(50) NN

PoliticasinventarioProducto	
id_politica 	INT
id_producto 	INT NN
modelo_reposicion	ModeloReposicion  E NN
stock_minimo	DECIMAL(18, 4)
stock_maximo	DECIMAL(18, 4)
punto_reorden	DECIMAL(18, 4)
cantidad_optima_pedido	DECIMAL(18, 4)
periodo_revision_dias	INT
nivel_servicio	DECIMAL(5, 4)
factor_z	DECIMAL(5, 4)
stock_seguridad	DECIMAL(18, 4)
fecha_actualizacion	TIMESTAMP NN

DemandaProducto	
id_demanda	
id_producto	INT
periodo_inicio	DATE
periodo_fin	DATE
demanda_promedio_diaria	DECIMAL(18,4)
desviacion_demanda	DECIMAL(18,4)
salidas_totales	DECIMAL(18,4)
valor_consumo	DECIMAL(18,4)

ClasificacionABC	
id_clasificacion_abc	INT
id_producto	INT NN
periodo	VARCHAR(20) NN
clase	CHAR(1) NN
porcentaje_valor_acumulado	DECIMAL(8,4)
valor_consumo	DECIMAL(18,4)
fecha_calculo	TIMESTAMP NN

Recepciones	
id_recepcion	INT
id_tenant	INT NN
id_documento_recepcion	INT NN
id_bodega_destino	INT NN
estado	EstadoRecepcion E NN
id_usuario_recibe	INT
fecha_recepcion	TIMESTAMP
observacion	TEXT

SolicitudTrasladoDetalle	
id_solicitud_traslado_detalle	INT
id_solicitud_traslado	INT NN
id_producto	INT NN
cantidad_solicitada	DECIMAL(18,4) NN
cantidad_reservada	DECIMAL(18,4) NN
cantidad_despachada	DECIMAL(18,4) NN
cantidad_recibida	DECIMAL(18,4) NN

DespachosTraslado		
id_despacho_traslado		INT
id_solicitud_traslado		INT NN
id_movimiento_salida		INT
id_movimiento_entrada		INT
id_usuario_despacha		INT
id_usuario_recibe		INT
fecha_despacho		TIMESTAMP
fecha_recepcion		TIMESTAMP
observacion		TEXT

TareasPicking	
id_tarea_picking	INT
id_tenant	INT NN
id_solicitud_traslado	INT NN
estado	EstadoPicking E NN
id_usuario_asignado	INT
fecha_asignacion	TIMESTAMP
fecha_inicio	TIMESTAMP
fecha_fin	TIMESTAMP

InventarioSaldo			
id_saldo		INT	
id_tenant		INT	NN
id_producto 		INT	NN
id_lote 		INT	
id_bodega 		INT	NN
id_ubicacion 		INT	NN
cantidad_disponible	DECIMAL(18, 4)		NN
cantidad_reservada	DECIMAL(18, 4)		NN
costo_promedio	DECIMAL(14, 4)		
fecha_actualizacion	TIMESTAMP		NN

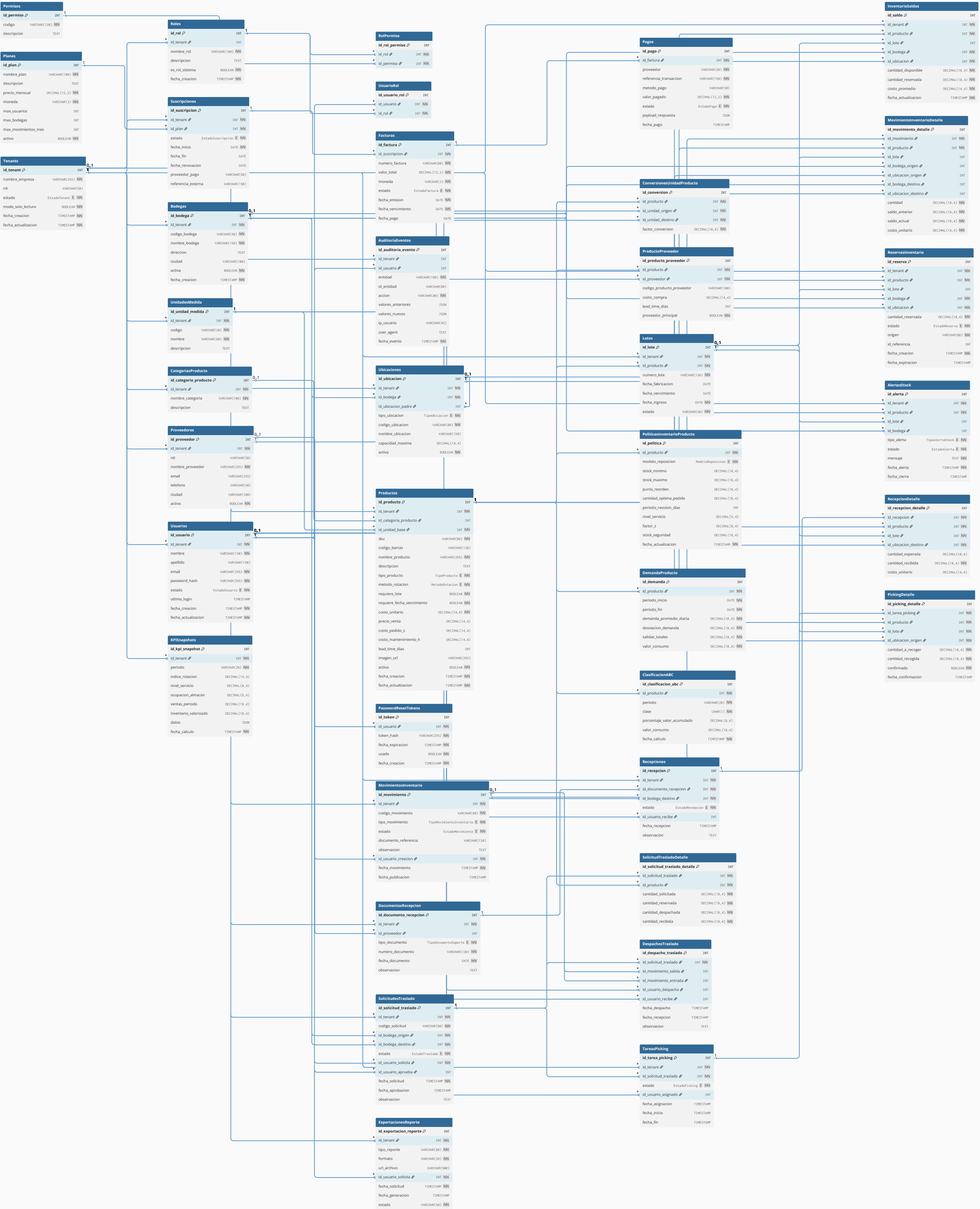
MovimientoInventarioDetalle	
id_movimiento_detalle	INT
id_movimiento	INT NN
id_producto	INT NN
id_lote	INT
id_bodega_origen	INT
id_ubicacion_origen	INT
id_bodega_destino	INT
id_ubicacion_destino	INT
cantidad	DECIMAL(18,4) NN
saldo_anterior	DECIMAL(18,4) NN
saldo_actual	DECIMAL(18,4) NN
costo_unitario	DECIMAL(14,4) NN

Reservasinventario	
id_reserva 	INT
id_tenant 	INT NN
id_producto 	INT NN
id_lote 	INT
id_bodega 	INT NN
id_ubicacion 	INT NN
cantidad_reservada	DECIMAL(18,4) NN
estado	EstadoReserva E NN
origen	VARCHAR(80) NN
id_referencia	INT
fecha_creacion	TIMESTAMP NN
fecha_expiracion	TIMESTAMP

AlertasStock	
id_alerta 	INT
id_tenant 	INT NN
id_producto 	INT NN
id_lote 	INT
id_bodega 	INT
tipo_alerta	TipoAlertaStock E NN
estado	EstadoAlerta E NN
mensaje	TEXT NN
fecha_alerta	TIMESTAMP NN
fecha_cierre	TIMESTAMP

RecepcionDetalle	
id_recepcion_detalle	INT
id_recepcion	INT NN
id_producto	INT NN
id_lote	INT NN
id_ubicacion_destino	INT NN
cantidad_esperada	DECIMAL(18,4)
cantidad_recibida	DECIMAL(18,4) NN
costo_unitario	DECIMAL(14,4)

PickingDetalle	
id_picking_detalle 	INT
id_tarea_picking 	INT NN
id_producto 	INT NN
id_lote 	INT NN
id_ubicacion_origen 	INT NN
cantidad_a_recoger	DECIMAL(18,4) NN
cantidad_recogida	DECIMAL(18,4) NN
confirmado	BOOLEAN NN
fecha_confirmacion	TIMESTAMP



```
Enum EstadoTenant {
    activo
    suspendido
    solo_lectura
    inactivo
}
```

```
Enum EstadoUsuario {
    activo
    inactivo
    bloqueado
}
```

```
Enum TipoProducto {
    materia_prima
    insumo
    producto_terminado
}
```

```
Enum TipoUbicacion {
    zona
    pasillo
    rack
    estante
    nivel
    posicion
}
```

```
Enum MetodoRotacion {
    FIFO
    FEFO
    LIFO
}
```

```
Enum ModeloReposicion {
    Q
    P
    manual
}
```

```
Enum TipoMovimientoInventario {
    entrada
    salida
    traslado
    ajuste_positivo
    ajuste_negativo
    reserva
    liberacion_reserva
}
```

```
Enum EstadoMovimiento {
    borrador
    publicado
    anulado
}
```

```
Enum EstadoReserva {
    activa
    liberada
    consumida
    vencida
}
```

```
Enum TipoDocumentoSoporte {
    remision
    factura
    orden_compra
    otro
}
```

```
Enum EstadoRecepcion {
    pendiente
    parcial
    recibida
    cancelada
}
```

```
Enum EstadoTraslado {
    solicitado
    reservado
    en_picking
    pendiente_aprobacion
    despachado
    recibido
    cancelado
}
```

```
Enum EstadoPicking {
    pendiente
    en_proceso
    completado
    rechazado
}
```

```
Enum TipoAlertaStock {
    bajo_stock
    vencimiento_cercano
    vencido
    sobrestock
    ruptura_stock
}
```

```
Enum EstadoAlerta {
    abierta
    atendida
    cerrada
}
```

```
Enum EstadoSuscripcion {
    activa
    vencida
    suspendida
    cancelada
}
```



```
Enum EstadoFactura {  
    pendiente  
    pagada  
    vencida  
    anulada  
}
```

```
Enum EstadoPago {  
    pendiente  
    aprobado  
    rechazado  
    reversado  
}
```